

MODELADO Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS

ENSAYO COMPARATIVO: REFLEEXION SQL\_VS\_NoSQL

PRESENTA:

BERNAL GORDILLO JUAN CAMILO

NEIVA – HUILA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

NOVIEMBRE DEL 2025

## **El Impacto de NoSQL Frente a SQL en los Sistemas Actuales**

En estos últimos años las bases de datos NoSQL han venido creciendo a tal punto de convertirse en una alternativa frente a las SQL, en especial en aplicaciones que tienen una gran cantidad de información como se pudo notar en el proyecto realizado. Cabe mencionar que esta a comparación con SQL quien trabaja con tablas y esquemas fijos, permite un trabajo más flexible en formato JSON facilitando en gran medida la consulta y almacenamiento de datos que cambian como las publicaciones, comentarios y reacciones en proyectos como el que ya se trabajó.

Las bases de datos SQL sobresalen gracias a su consistencia y control lo que las hace perfectas para mantener relaciones exactas y transacciones seguras (Coronel & Morris, 2019). No obstante, esto puede limitar seriamente su rendimiento en sistemas en donde los datos cambian de manera constante. Es por ello que NoSQL, encaja mejor en estas condiciones gracias a su flexibilidad y escalabilidad (Chodorow, 2013).

Pero no todo es perfecto, ya que NoSQL presenta también ciertas limitaciones, pues esta no siempre garantiza la misma integridad en los datos y tampoco soporta operaciones complejas como si lo hace SQL, es por eso que se dice que en lugar de reemplazar un modelo es mejor trabajar con los dos como complementarios. SQL es mejor para sistemas financieros o administrativos y NoSQL, es mejor en sistemas que tienen alta interacción como RedSocial+(MongoDB Inc., 2024).

En conclusión, el crecimiento que ha tenido NoSQL y su uso en los sistemas que hay actualmente es importante ya que ha cambiado en cierta medida la forma en que se manejan los datos, pues antes todo debía ser controlado estrictamente y solo apegándose a las reglas, pero hoy en día las aplicaciones necesitan más velocidad y adaptabilidad a los diferentes tipos de datos entrando en juego NoSQL gracias a que permite manejar grandes cantidades de información sin sacrificar el rendimiento. SQL es perfecta cuando se necesita tener mayor control y precisión y por su parte NoSQL, es mejor cuando se requiere flexibilidad y crecimiento, pero esto no quiere decir que una es mejor que otra ya que ambas tienen sus ventajas y debilidades, es mejor saber elegir el tipo de bases de datos que encajan más en nuestras necesidades o utilizarlas ambas complementariamente.

Recordemos que en la vida es así, no se trata de decir que algo es peor o mejor, se trata de saber como utilizar las herramientas que tenemos ya que todo es necesario y tiene su utilidad.

## **Bibliografia**

Chodorow, K. (2013). MongoDB: The Definitive Guide (2nd ed.). O'Reilly Media.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.

MongoDB Inc. (2024). *Introduction to NoSQL Databases*. Recuperado de <https://www.mongodb.com/resources/basics/databases/nosql-explained>